§4 迈克耳孙干涉仪 光场的时间相干性

§4.1 迈克耳孙干涉仪的结构

§4.2 干涉条纹

§4.3 光源的非单色性对干涉条纹的影响

§4.4 傅里叶变换光谱

§4.5 精密测长与长度的自然基准

§4.6 光场的时间相干性

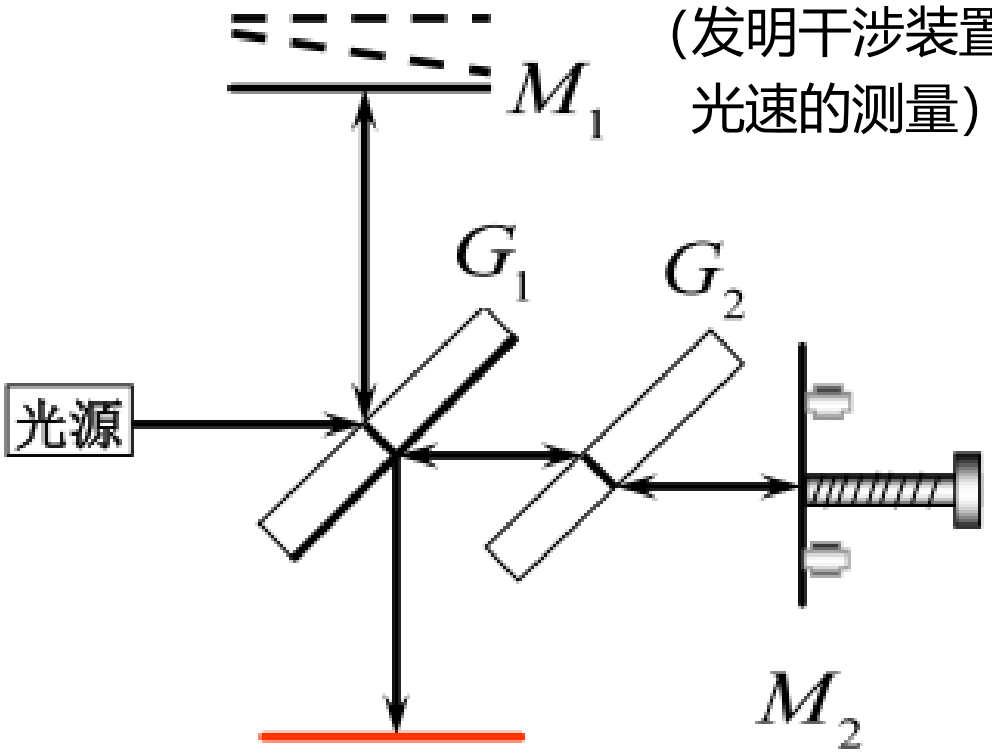
§4.1 迈克尔孙干涉仪的结构

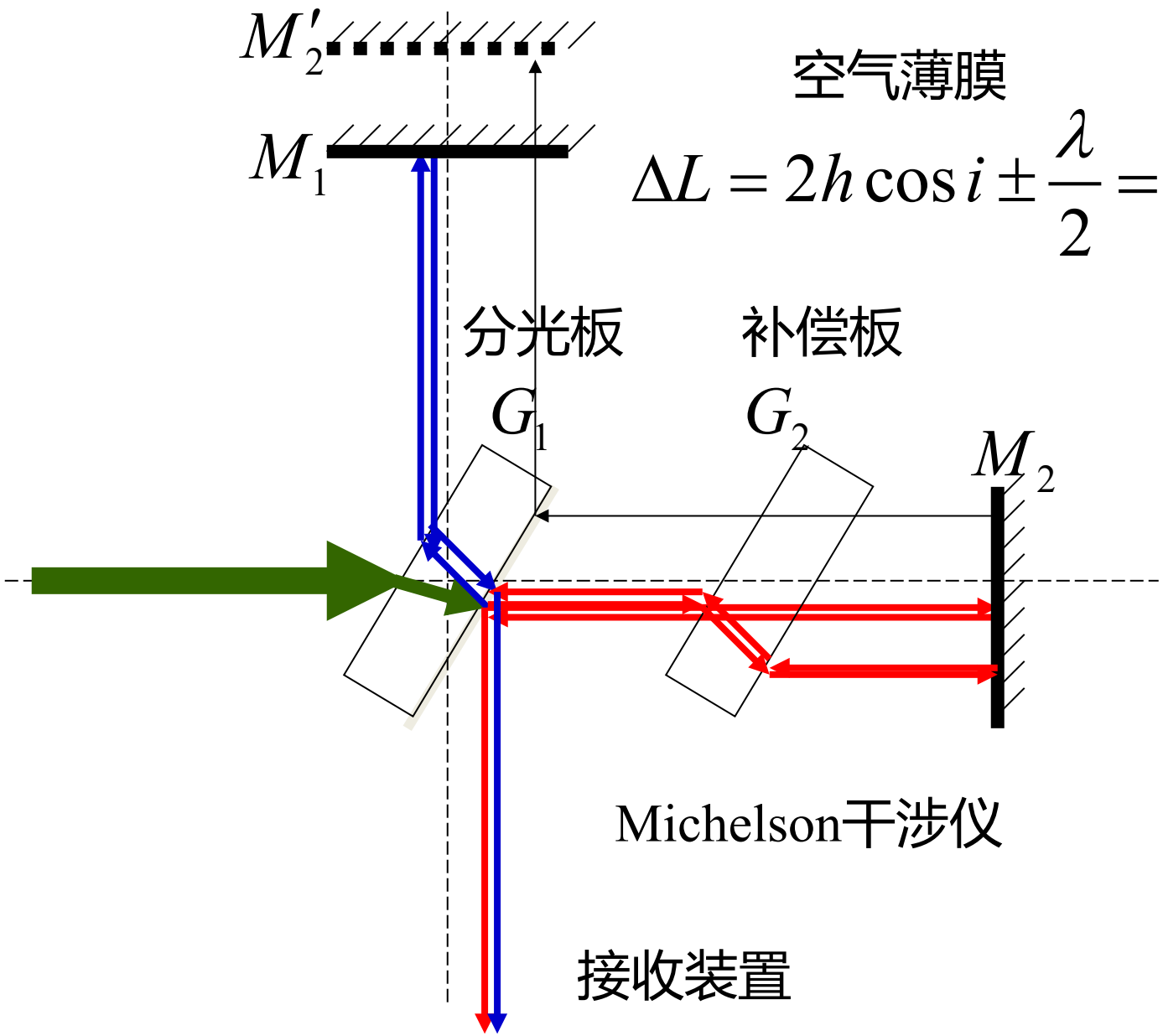
迈克尔孙（A.A. Michelson，1881）干涉仪

1907 Nobel Laureate
(发明干涉装置和光速的测量)

一种分振幅干涉装置，其中光源、两个反射镜和接收器四者完全分开，各据一方，便于在光路中安插其它器件。可以实现等厚干涉、等倾干涉及观察条纹的变动情况，同时可方便地进行各种精密测量。

迈克尔孙干涉仪几乎是所有现代干涉仪器的原型。



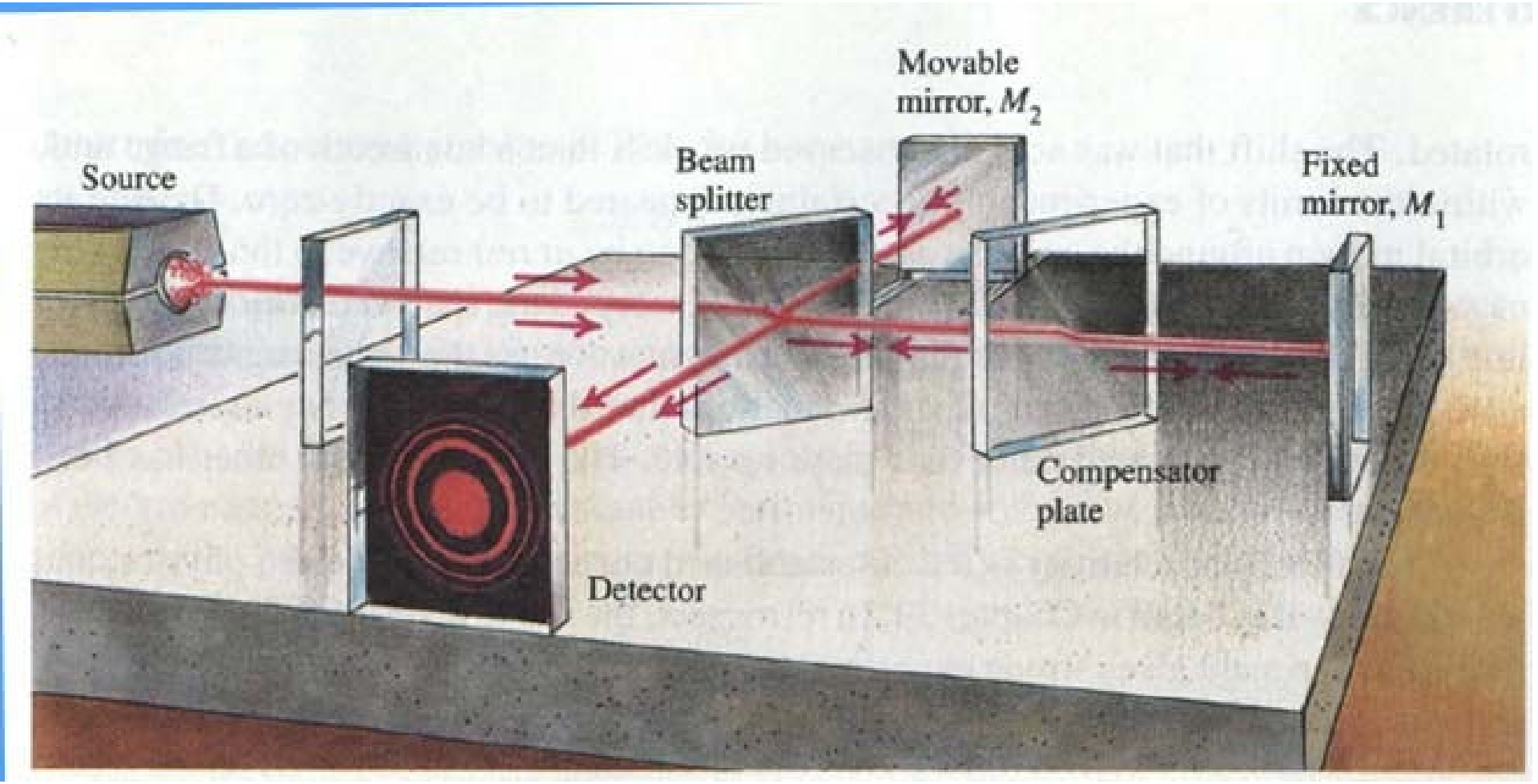


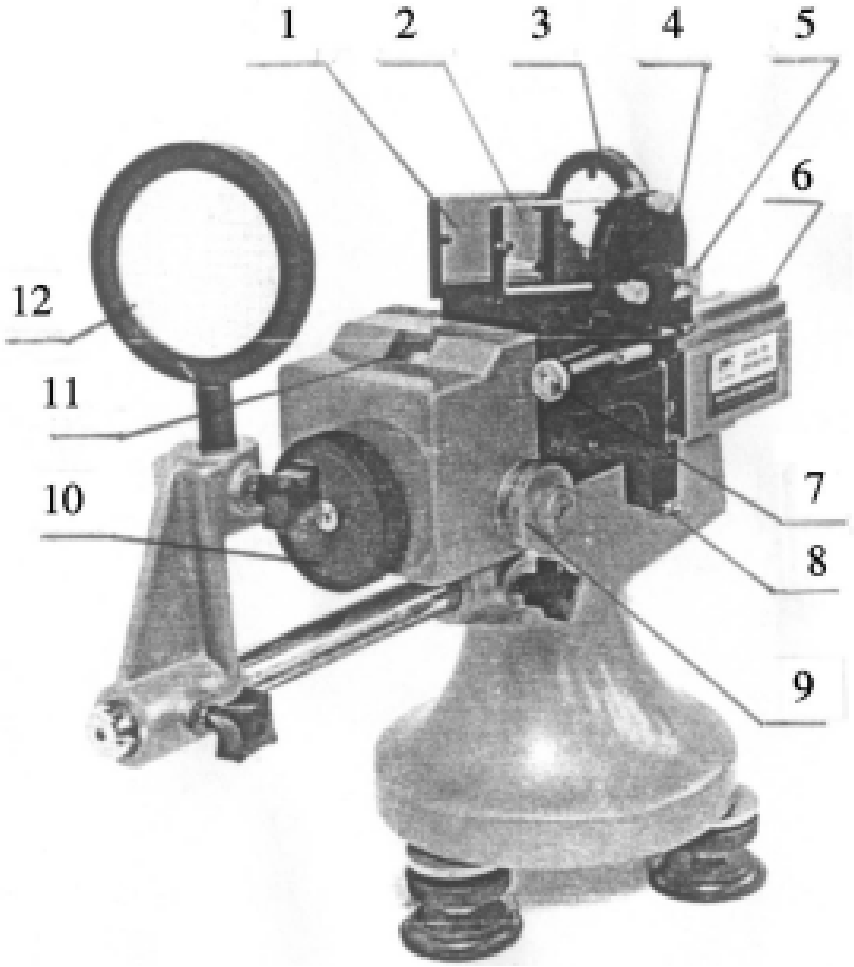
空气薄膜

$$\Delta L = 2h\cos i \pm \frac{\lambda}{2} = j\lambda$$

Michelson干涉仪

Michelson干涉仪装置示意图



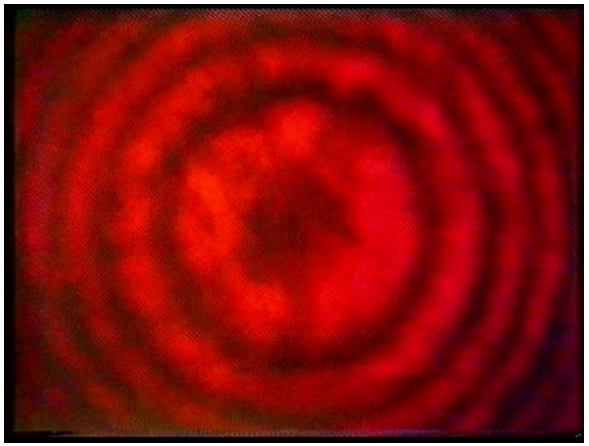


1—分束器G1；2—补偿板G2；3—可动反射镜M1；4—固定反射镜M2；5—反射镜调节螺丝；6—导轨；7—水平拉簧螺丝；8—垂直拉簧螺丝；9—微调手轮；10—粗调手轮；11—读数窗口；12—光屏

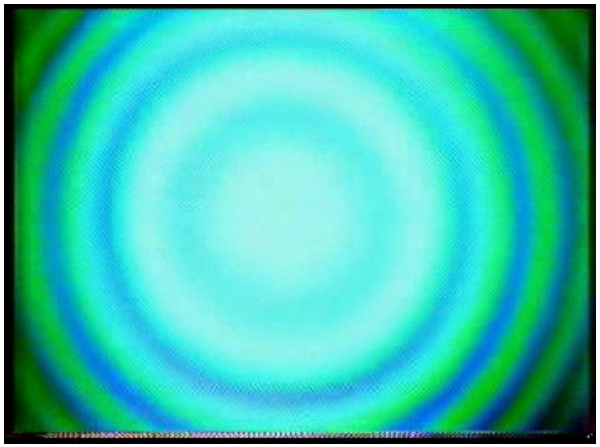
§4.2 干涉条纹

干涉图样

等倾干涉图样

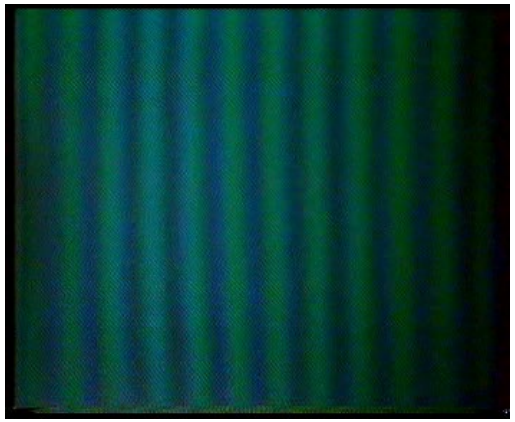


He-Ne激光光源

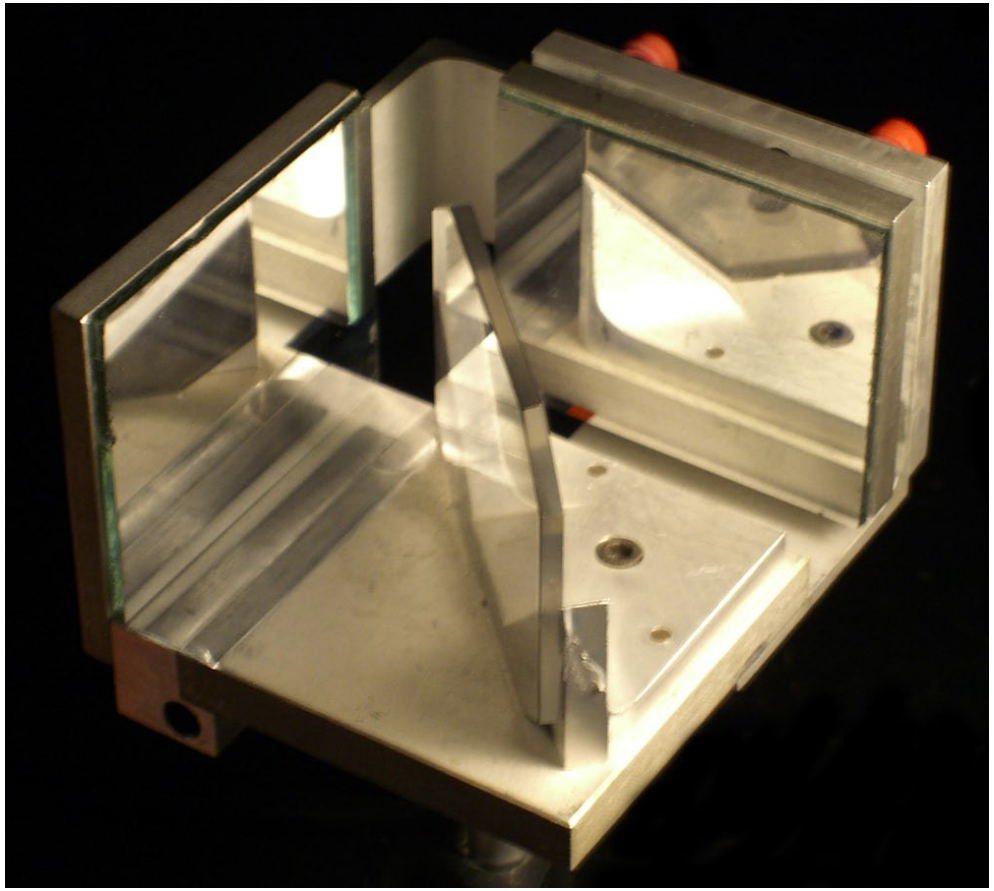


汞灯光源

等厚干涉图样



Na灯的干涉条纹



白光的干涉条纹

(一) 单色光照明

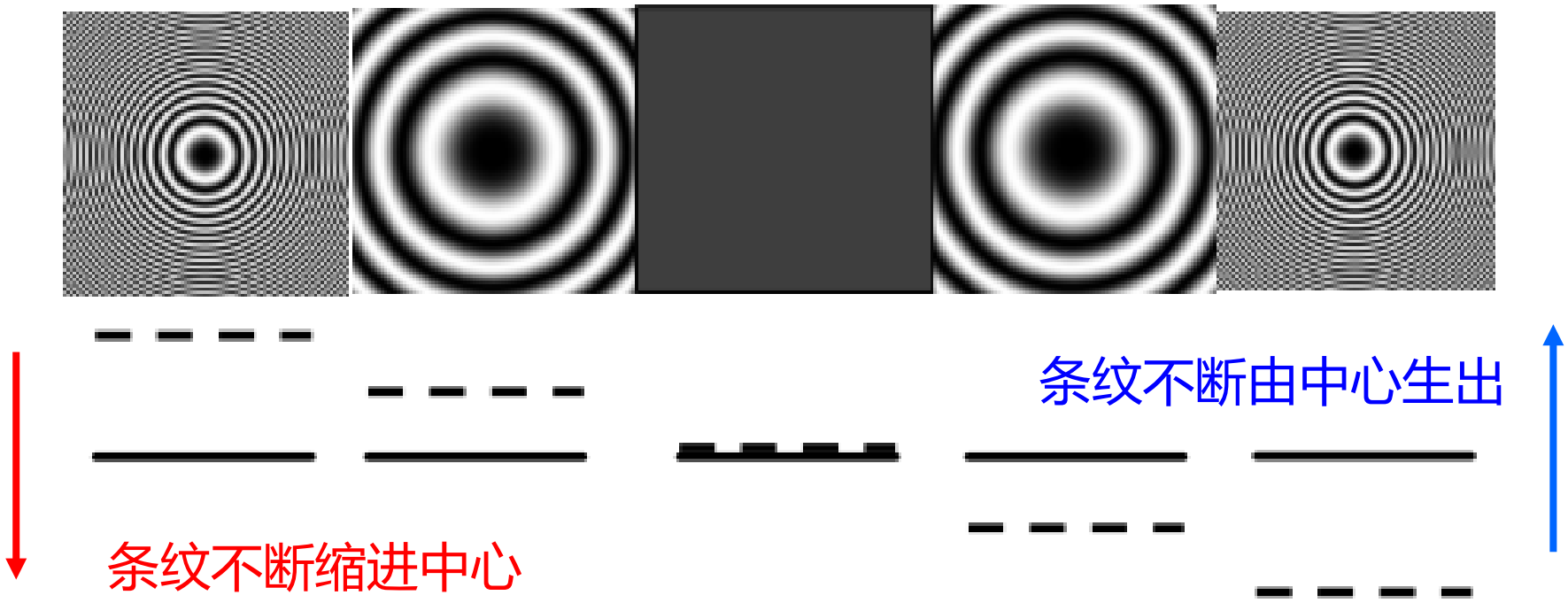
i) 等倾条纹：

较远：密而弱，中心斑点较小

较近：疏而强，中心斑点较大

重合：中心斑点扩大到整个视场

$$\Delta i_2 = \frac{-\lambda}{2n_2 h \sin i_2}$$



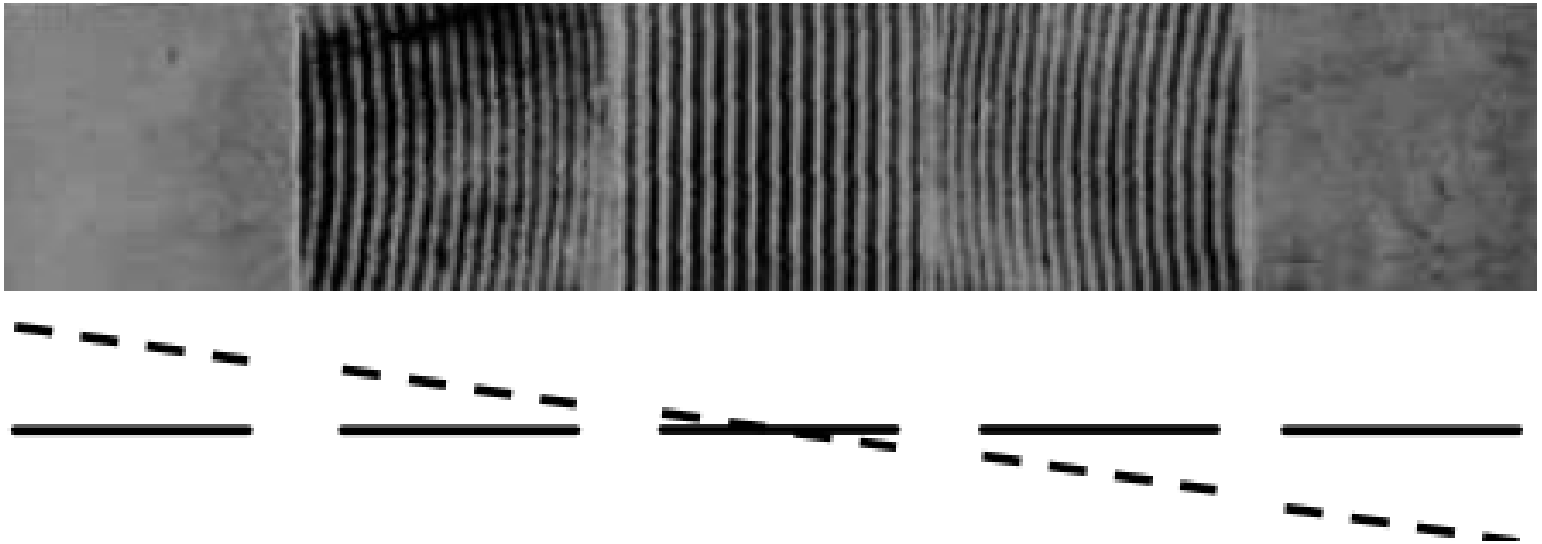
i) 等厚条纹：

较远：几乎看不到条纹

较近：弯曲的条纹

相交：直的条纹

$$\Delta L = 2n_2 h \cos i_2 \qquad \frac{dh}{di} = h \tan i$$



朝曲率小的方向移动，反衬度不断变大

朝曲率大的方向移动，反衬度不断降低

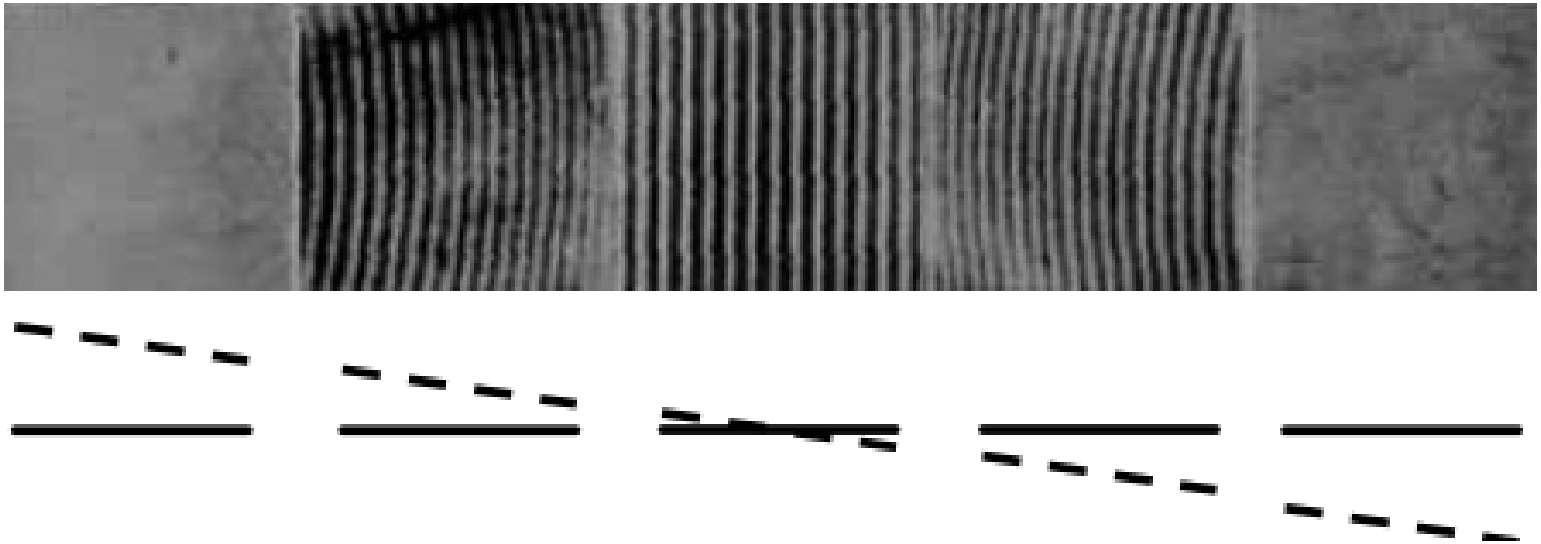
i) 等厚条纹：

较远：几乎看不到条纹

较近：弯曲的条纹

相交：直的条纹

$$\Delta L = 2n_2 h\cos i_2 \qquad \frac{dh}{di} = h\tan i$$

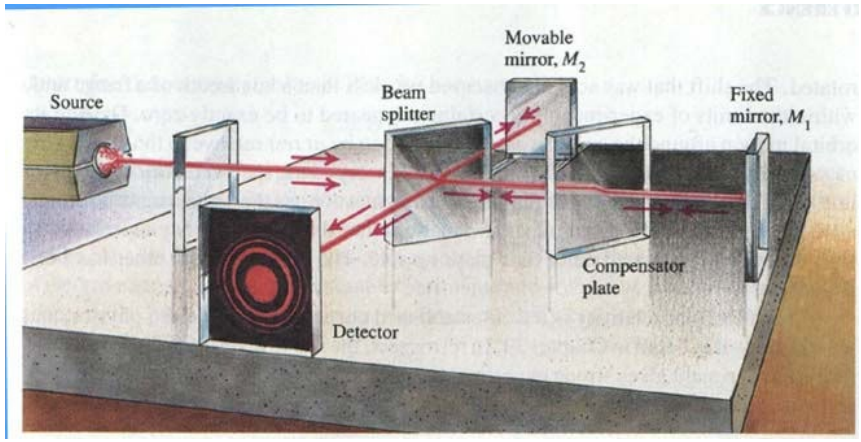


白光照明：（用于判断两臂是否等光程）

重合：0级暗纹不色散，旁边为对称排列的明暗不同的彩色条纹，此时两臂无光程差。（补偿板的必要性）

补偿板的作用

$$2h\cos i \pm \frac{\lambda}{2} = (2j+1)\frac{\lambda}{2}$$



- 分光板两侧，反射的情形相对应，此处的两列波之间有半波损失
- 两路光程相等时，干涉相消，对应暗纹
- 等厚干涉，在等光程条件下：单色光，等间隔条纹；白光，只有0级全暗，其他级次有色散
- 据此确定两臂等间距

§4.3 光源的非单色性对干涉条纹的影响

i) 双线结构的影响：

例，钠黄光的谱线：$\lambda = 5890\text{Å}$ 和$\lambda = 5896\text{Å}$

$$\begin{cases} I_1(\Delta L) = I_0[1+\cos(k_1\Delta L)] \\ I_2(\Delta L) = I_0[1+\cos(k_2\Delta L)] \end{cases}$$

$$\begin{aligned} I(\Delta L) &= I_1(\Delta L) + I_2(\Delta L) \\ &= 2I_0\left[1+\cos\left(\frac{\Delta k\Delta L}{2}\right)\cos(k\Delta L)\right] \end{aligned}$$

其中 $k = \dfrac{k_1+k_2}{2}$ $\quad \Delta k = k_1 - k_2 << k$

$$\gamma(\Delta L) = \left|\cos\left(\frac{\Delta k\Delta L}{2}\right)\right| \qquad \text{周期 } \frac{2\pi}{\Delta k}$$

条纹的衬比度随光程差作周期振动！

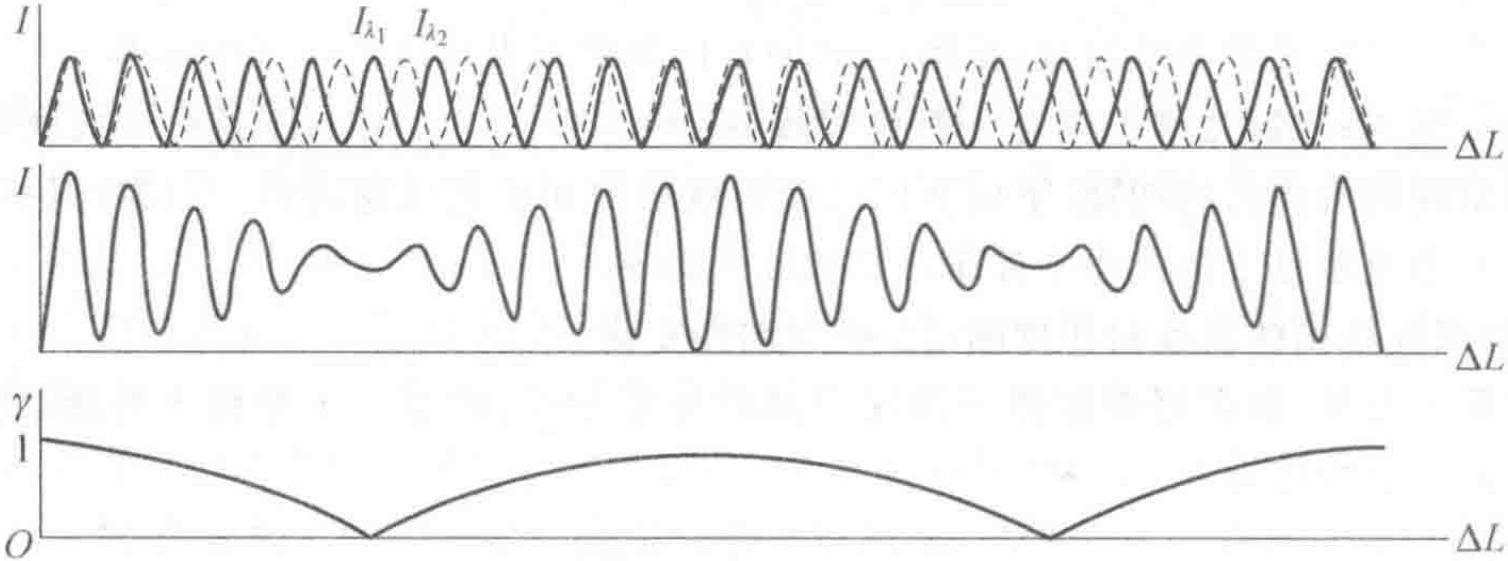


图 4-7　双线结构对条纹衬比度的影响

周期为：$\Delta L = \dfrac{2\pi}{\Delta k}$

对应的条纹数为：$N = \dfrac{\Delta L}{\lambda}$

空间频率为：$\nu = \dfrac{\Delta\lambda}{\lambda^2}$

互为倒数

$$\nu = \frac{1}{\Delta L} = \frac{\Delta k}{2\pi} = \frac{k_1 - k_2}{2\pi} = \frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2} = \frac{\Delta\lambda}{\lambda_1\lambda_2} \approx \frac{\Delta\lambda}{\lambda^2}$$

ii) 单色线宽的影响：

对于光谱密度为$i(k)$的光，其总光强课表示为：

$$I_0 = \frac{1}{\pi}\int_0^{\infty} i(k)dk$$

对于干涉仪中单一波长的光强随ΔL的变化为

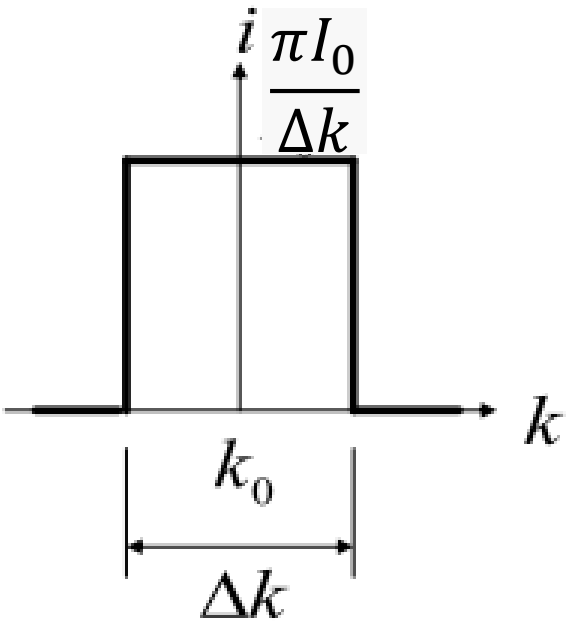
$$i(k)\big(1 + cos(k\Delta L)\big)$$

那么不同波长的光强的非相干叠加可表示为积分形式：

$$I(\Delta L) = \frac{1}{\pi}\int_0^{\infty} i(k)\big(1 + cos(k\Delta L)\big)dk$$

$$= I_0 + \frac{1}{\pi}\int_0^{\infty} i(k)cos(k\Delta L)dk$$

$i(k)$ 在 $k = k_0 \pm \Delta k / 2$ 范围内矩形分布



$$I(\Delta L) = I_0\left[1 + \frac{1}{\Delta k}\int_{k_0-\Delta k/2}^{k_0+\Delta k/2} \cos(k\Delta L)dk\right]$$

$$= I_0\left[1 + \frac{\sin\frac{\Delta k \Delta L}{2}}{\frac{\Delta k \Delta L}{2}}\cos(k_0 \Delta L)\right]$$

$$\gamma = \left|\frac{\sin(\Delta k \Delta L / 2)}{\Delta k \Delta L / 2}\right|$$

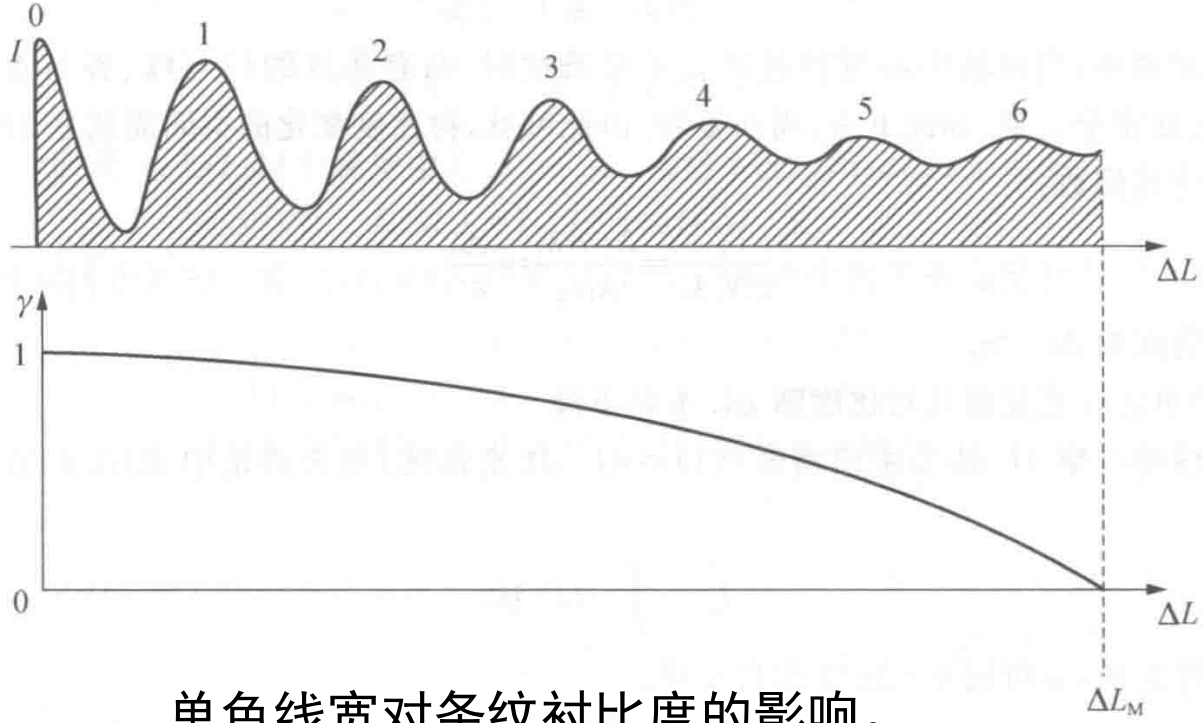
不同波长光强的非相干叠加

单一波长的光强

可知，衬比度第一次降为0时的光程差

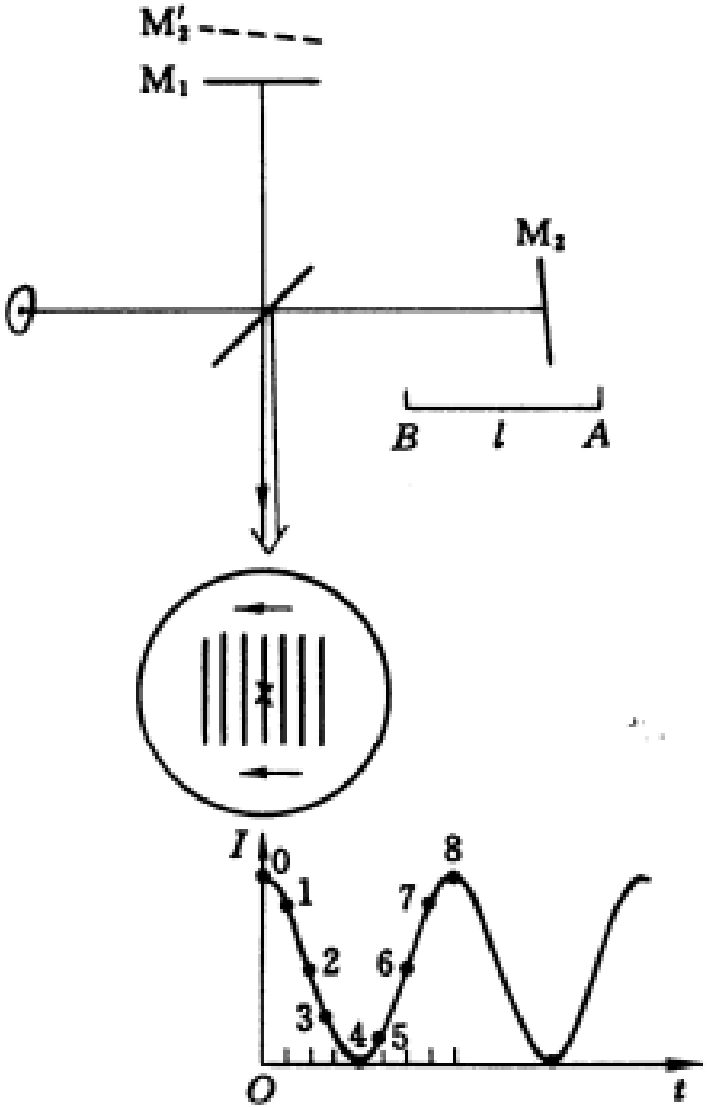
$$\Delta L_M = \frac{2\pi}{\Delta k} = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$$

定义为最大允许光程差。



单色线宽对条纹衬比度的影响。

§4.4 精密测长与长度的自然基准

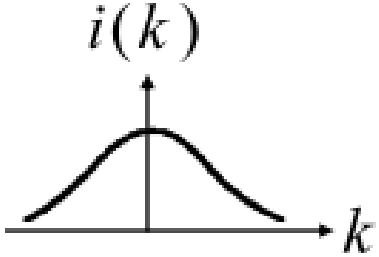


实物基准：1889年第一届国际计量大会，铂铱米尺，称为米原尺。

自然基准：1960年第十一届国际计量大会，“1米的长度等于Kr 86原子的$2p^{10}$和$5d^{5}$能级之间跃迁的辐射光，在真空中波长的1650763.73倍”。

自然基准：光速的定义，1983年第17届国际计量大会，“米是光在真空中(1/299792458)s 时间间隔内所传播路径的长度”。

§4.5 傅里叶变换光谱

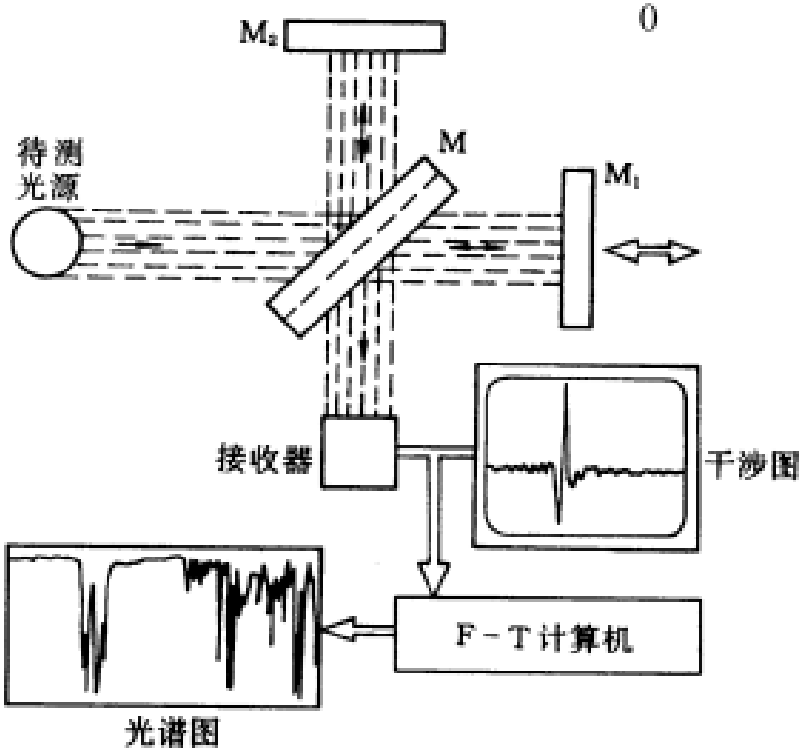


$$I(\Delta L) = I_0 + \frac{1}{\pi}\int_0^{\infty} i(k)cos(k\Delta L)dk$$

$$I(\Delta L) - I_0 = \frac{1}{\pi}\int_0^{\infty} i(k)\cos(k\Delta L)dk$$

逆变换

$$i(k) = 2\int_0^{\infty}[I(\Delta L) - I_0]\cos(k\Delta L)d(\Delta L)$$



让 M_2 镜作匀速运动，

$$\Delta L = 2vt$$

记录

$$I(\Delta L)$$

即可通过傅里叶变换求出光谱

$$i(k)$$

4.6 光场的时间相干性

普通光源发光具有间歇性，持续一定的时间，从而形成有限长度的一列波。有限长度的波列导致了光场的时间相干性问题。

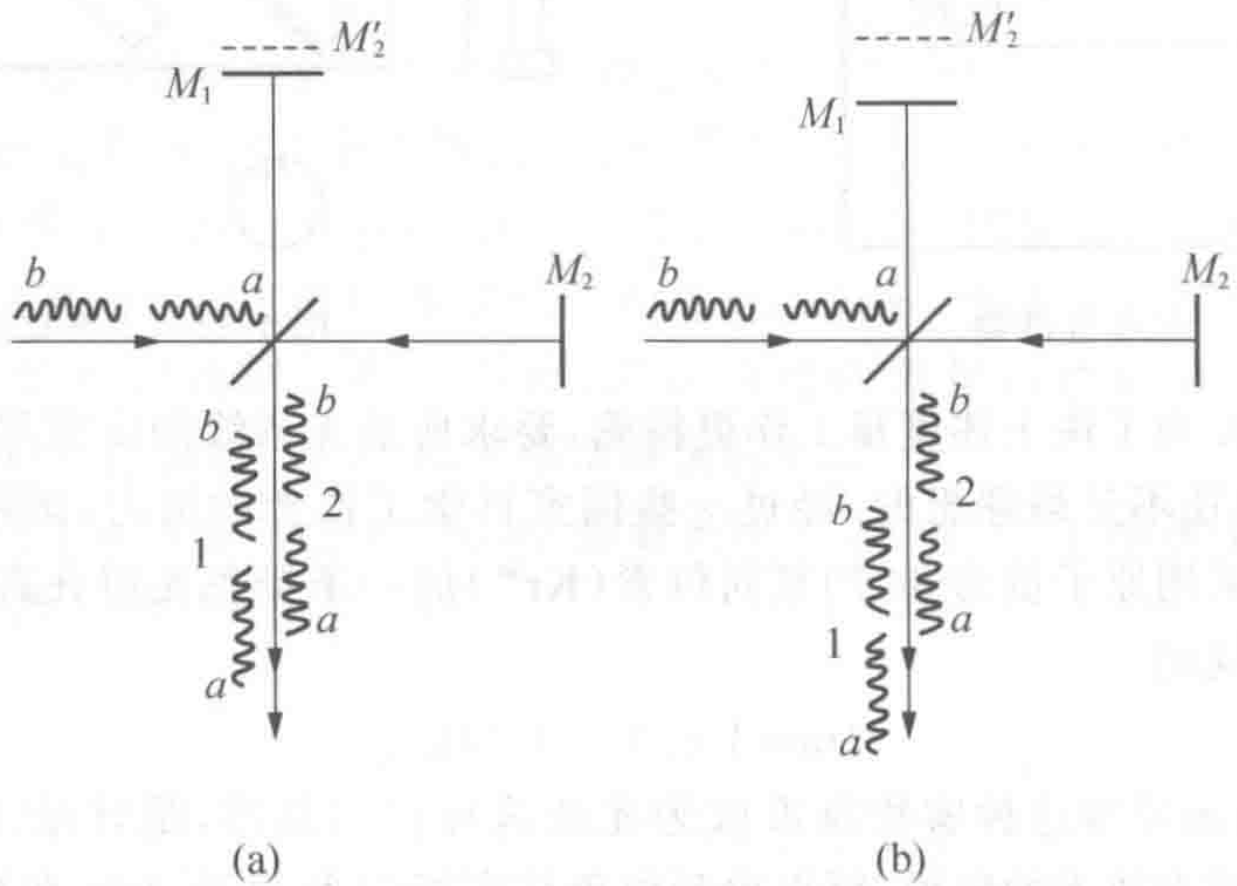
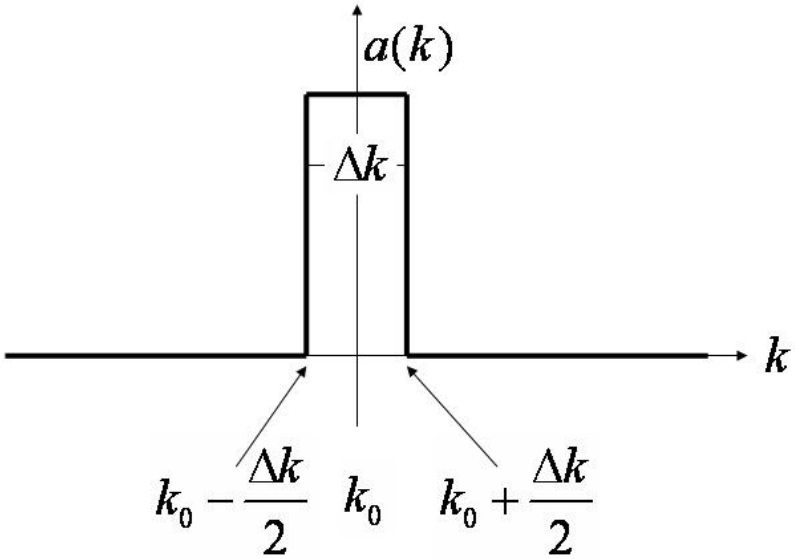


图 4-13 相干长度与最大光程差

4.6 光场的时间相干性

非单色波不是定态光波，所以其在空间是一有限长的波列。因此，不是在所有的地方，两列光波都能够相遇。



振幅的波数分布

单色平面波为：$\tilde{U}(x)=\tilde{A}e^{-ikx}$

线宽为Δk的平面波为：

$$\tilde{a}(k)=\frac{\pi\tilde{A}}{\Delta k}$$

$$\tilde{U}(x)=\frac{1}{\pi}\int_0^{\infty}\tilde{a}(k)e^{-ikx}dk$$

$$\tilde{U}(x)=\frac{\tilde{A}}{\Delta k}\int_{k_0-\Delta k/2}^{k_0+\Delta k/2}e^{-ikx}dk=\tilde{A}\frac{\sin\left(\Delta kx/2\right)}{\Delta kx/2}e^{-ik_0x}$$

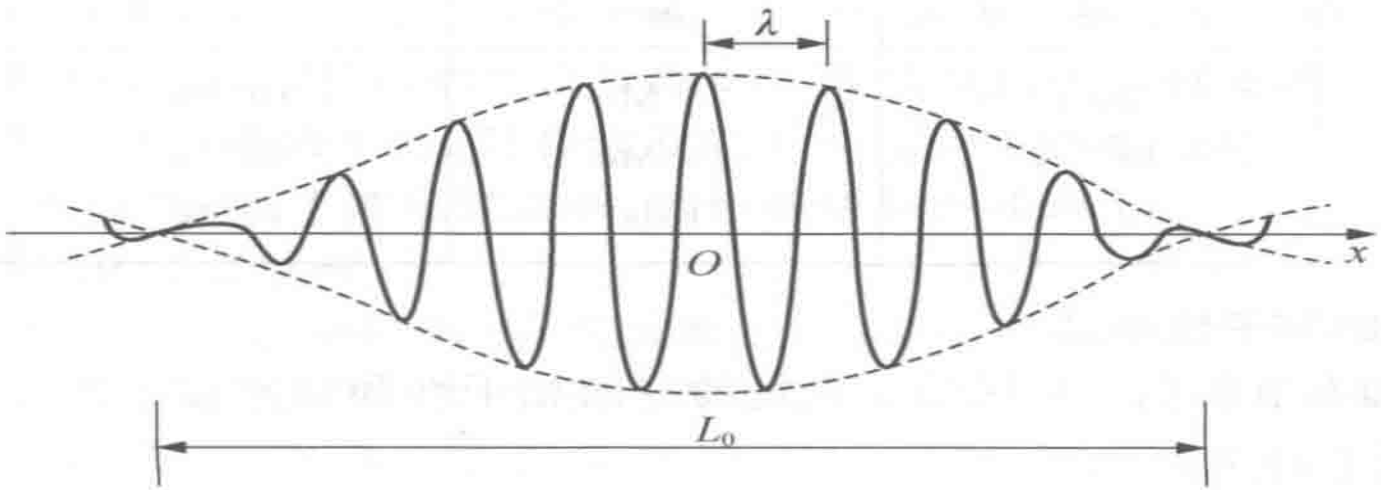


图 4-14　谱线宽度与波列长度的关系

振幅不是常数，分布为：

$$\left|\widetilde{A}\frac{\sin(\Delta kx/2)}{\Delta kx/2}\right|$$

随 x 的增大，振幅减小，在 $|x|=\dfrac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$ 时振幅降为0，被认为是波列的终点，故波列长度定义为： $L_0=\dfrac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$

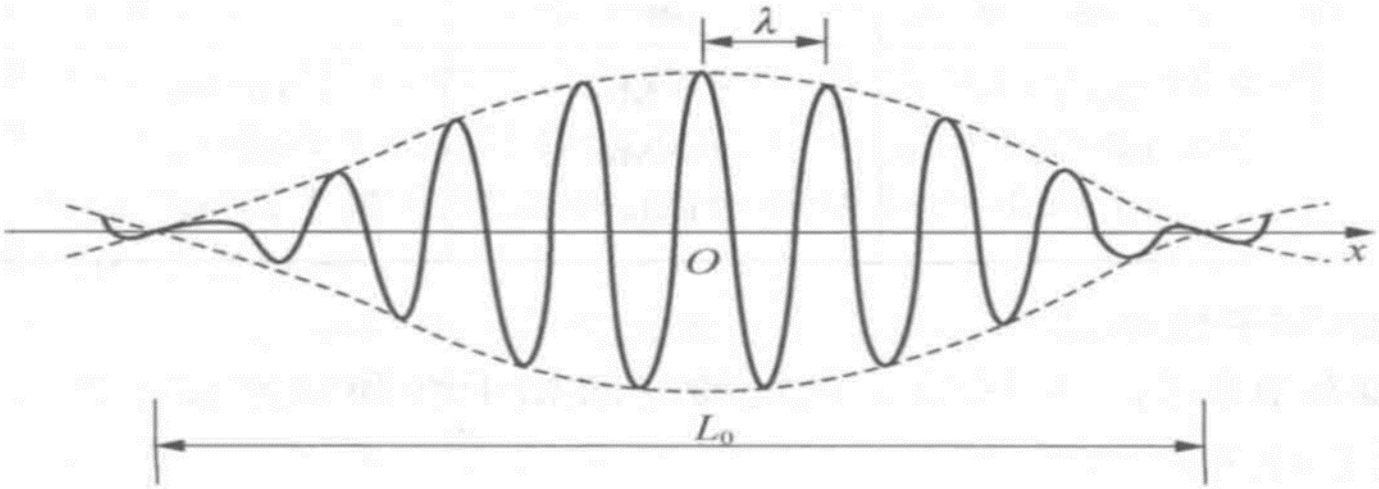


图 4-14　谱线宽度与波列长度的关系

两列波到达某一点的光程差大于波列长度时，它们是不能相遇的，因而不可能进行叠加。

相应的传播时间定义为相干时间：　$\tau_0 = \dfrac{L_0}{c} \approx \dfrac{1}{\Delta\nu}$

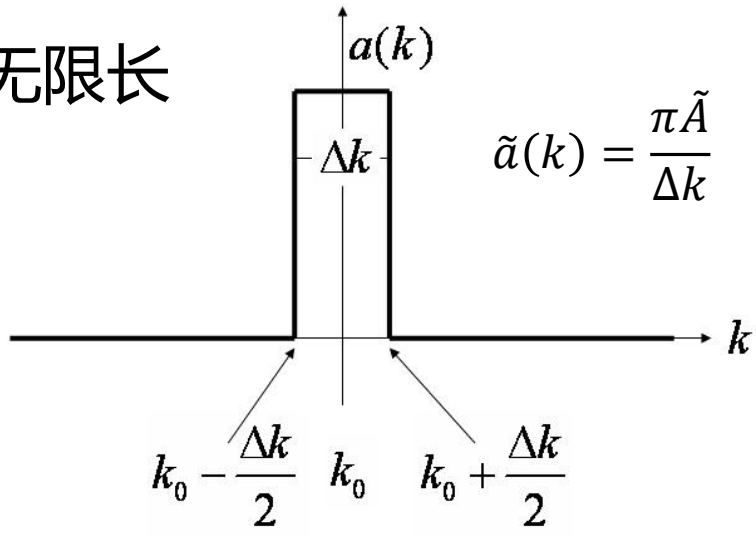
也是波包扫过自身长度所需的时间。也是描述非单色波的基本物理量，等效于相干长度。

$$\tau_0 \Delta\nu \approx 1$$

时间相干性的反比公式。

相干长度的物理意义

- 单色波是定态光波场，波列在空间无限长
- 非单色波场不是定态光波场。
- 不同波长的光波要进行叠加。
- 这种叠加不是相干叠加。
- 叠加的结果形成波包
- 波包的空间长度是有限的



振幅的波数分布

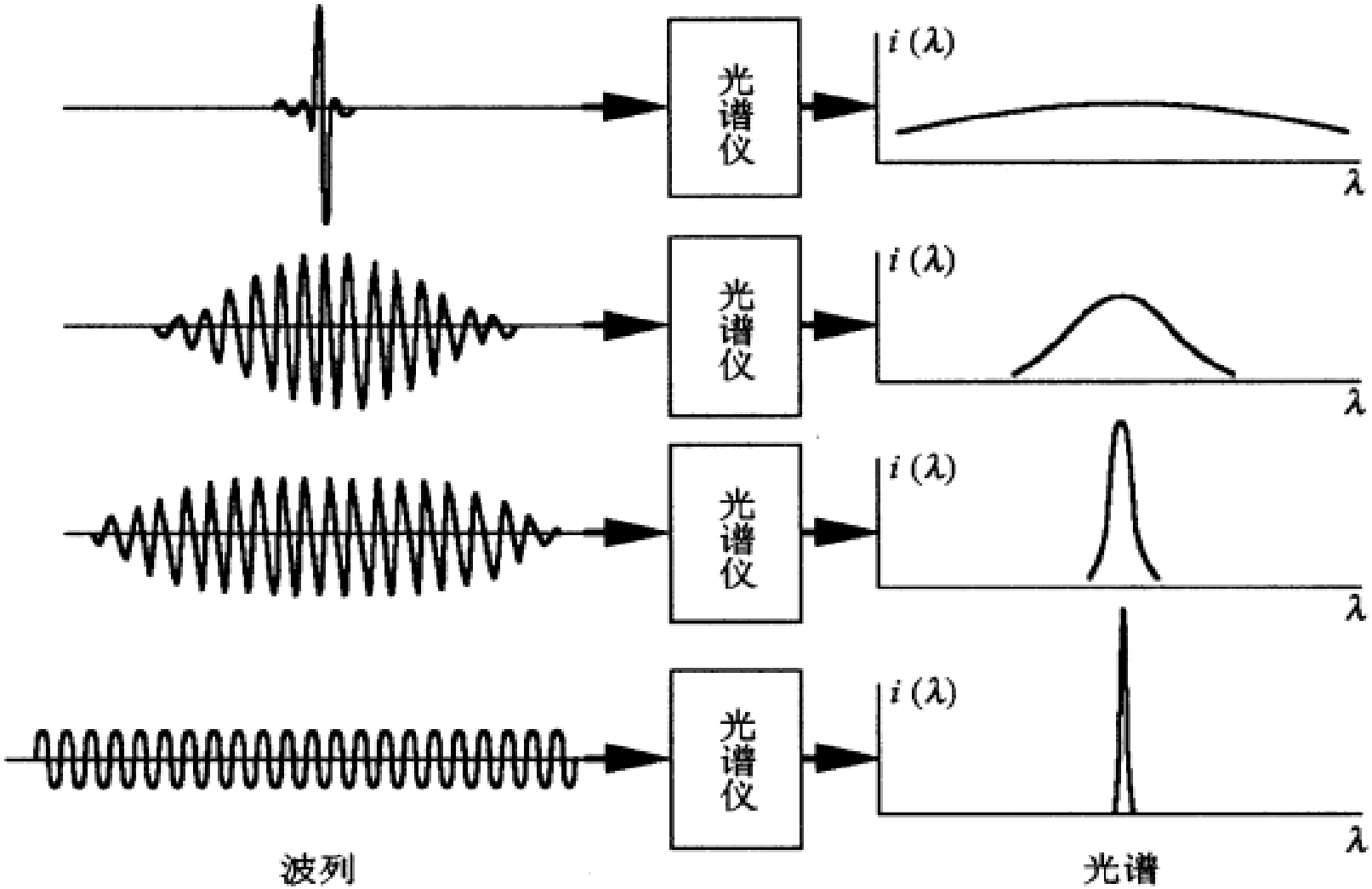
波包的有效长度

$$L_0 = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$$ —— **相干长度**

振幅的空间分布

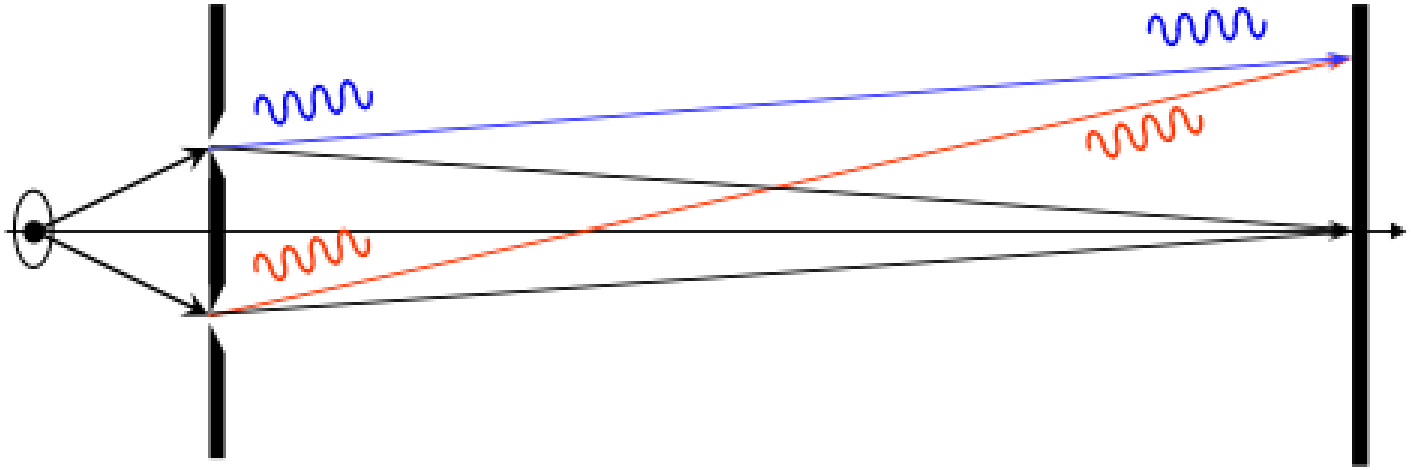
相干长度（或相干时间）和单色性的关系

时间相干性的反比公式： $\tau_0 \Delta v \approx 1$



光场时空相干性小结

i）从本质上看：空间相干性来源于扩展光源不同部分发光的独立性；时间相干性来源于光源发光过程在时间上的断续性。从后果上看：空间相干性主要表现在波场的横向（波前）上，集中体现在分波前干涉装置中；时间相干性则主要表现在波场的纵向（波线）上，集中体现在分振幅干涉装置中。

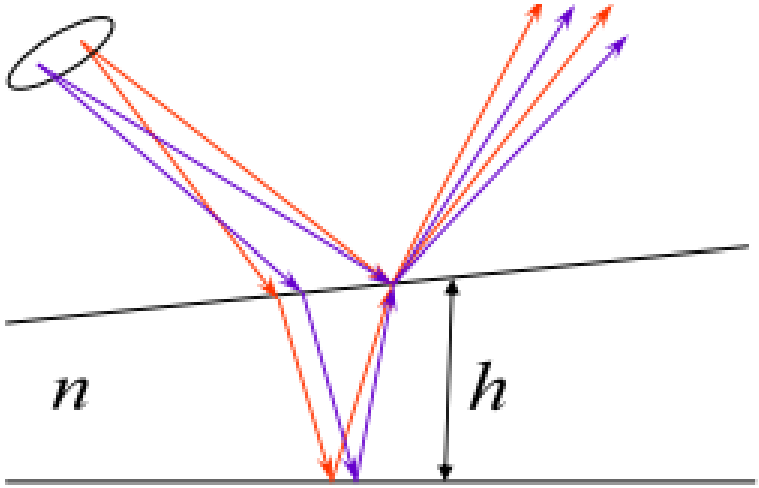


ii) 空间相干性： $\Delta\theta b \approx \lambda$

时间相干性： $\tau\Delta v \approx 1$

反比公式

iii) 相干区域和相干时间都不是一个绝对的界限，实际上相干区域和相干时间内也有非相干的成分，而相干区域和相干时间之外，也有相干的成分，只是主导地位的不同，部分相干是最为普遍的，而衬比度则是相干程度的一种度量。



作业：p. 241： 2， 4， 6， 7